

Lectura 4 - From Zero to hero with application observability

Estudiante: Priscilla Romero Barquero

Carné: 2023332718

1. ¿Qué es Observabilidad?

La observabilidad es una medida de qué tan bien se pueden inferir los estados internos de un sistema a partir del conocimiento de sus resultados externos.

Además, se dice que un sistema es "observable" si su estado actual puede estimarse únicamente a partir de sus resultados, no de su composición ni arquitectura. Cuanto más observable sea un sistema informático, más fácil nos resultará averiguar qué falló cuando algo falla.

2. ¿Por qué es importante construir una aplicación "Observable"?

- Demasiadas cosas pueden salir mal en un entorno grande, esto debido a que la arquitectura de las aplicaciones se ha vuelto más descentralizada, y esto trae más errores. Por medio de observabilidad podemos identificar el origen del error, cómo falló, fallas en la base de datos, revisar microservicios, bloqueos de contenedor, falta de memoria en disco, etc.
- Debido a la implementación del manifiesto ágil donde se trata de hacer cambios más pequeños y frecuentes. Gracias al CI/CD estos cambios entran de forma continua tanto en el código de la aplicación como en la infraestructura y son enviados directo a producción. Entonces con el aumento de las implementaciones, existe el riesgo de que algo falle, y si el sistema no es observable, es poco probable saber qué falló.
- El personal de TI puede no contar con habilidades suficientes. Se puede desconocer temas de las de las bases de datos, depuración de algo en específico, aspectos de backend, etc. Hay demasiadas herramientas y tecnologías actualmente, entonces mantener observabilidad sirve bastante para ver todos los errores.
- De parte de los clientes se espera que las aplicaciones siempre estén activas, de lo contrario podremos perder a ese cliente. La observabilidad permite calidad en el servicio y previene defectos para que puedan ser atendidos a tiempo.

3. Defina

Metrics

Las métricas suelen ser datos numéricos de series temporales que se pueden calcular, agregar o promediar. Las fuentes de las métricas pueden ser componentes de infraestructura. Cada elemento de una pila de aplicaciones tendrá su propio conjunto de métricas.

Sirven para recopilar métricas de plataformas y sistemas e informar sobre tendencias o anomalías a lo largo del tiempo.

Logs and Events

Los eventos son todo lo que ocurre en la pila de una aplicación, y los logs son registros detallados de dichos eventos. Un evento puede ser una representación más amplia de los logs.

Un evento es lo que hace cierto sistema y los logs son como los registros de lo que pasó en ese evento.

Los logs proporcionan registros con marca de tiempo, y el paso a paso de cada evento que un componente ve.

Traces

Los traces registran el recorrido de principio a fin de cada llamada realizada dentro de la arquitectura distribuida durante una unidad de trabajo o transacción. Estas transacciones pueden ser iniciadas por el usuario o generadas por la aplicación.

4. ¿Comente las mejores prácticas en Observabilidad?

- Identificar Tags para aplicar a cada recurso como nombre, propósito, número de versión, nombres de procesos asociados, grupo propietario de negocio, región o zona de disponibilidad, etc.
- Recopilar las métricas que se pueda de cada componente de la pila, incluyendo infraestructura, aplicación, servicios sin servidor, middleware o bases de datos.
- Agregar, promediar o crear percentiles a partir de las métricas según sea necesario y defina umbrales para los valores operativos normales.
- Cada registro debe configurarse para exponer un conjunto común de metadatos, como fecha y hora, nombre de usuario, dirección IP de origen y destino, nombre del servicio, nombre de la función de llamada, tipo de evento y gravedad del evento.
- Utilizar la instrumentación en el código de la aplicación personalizada para el seguimiento. Registrar información importante de los seguimientos, como el nombre de la función que llama, el nombre de la función llamada, la fecha y hora de la llamada, la hora de cumplimiento de la solicitud y los mensajes de error.
- Identificar transacciones y flujos de trabajo clave, como la página de inicio de sesión, la comparación de precios, la actualización del carrito o la consulta del estado del pedido.
- Identificar un conjunto de alertas y sus alcances. El alcance define si una alerta debe basarse en métricas, eventos registrados, monitorización sintética o RUM.

5. ¿Explique en que consiste un APM?

APM facilita la observabilidad en gran medida y significa gestión del rendimiento de aplicaciones (Application Performance Management) o monitorización del rendimiento de aplicaciones (Application Performance Monitoring).

Application Performance Monitoring

Muestra el rendimiento de un sitio web o una aplicación en términos de diferentes métricas y dimensiones. Se hace para recopilar datos de rendimiento y presentarlos al usuario. Pueden alertar, pero no pueden indicar por qué se produjo un fallo en particular.

Puede medirse la infraestructura, CPU, red, base de datos, velocidad de carga, disponibilidad, etc.

Application Performance Management

Se basa en la observación continua de la experiencia del usuario final, el rendimiento, la disponibilidad, el patrón de uso y las dependencias de los componentes de una aplicación. Se utiliza para detectar

automáticamente anomalías y problemas para dar con la raíz del problema.